UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Podemos volver a ordenar el sistema de ecuaciones separando el vector de las variables básicas de las no-básicas

- Si separamos la matriz A en B y N y separamos el vector x en x_B y x_N podemos reescribir el sistema de la siguiente forma…

$$Ax = b \rightarrow [B|N]\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \rightarrow Bx_B + Nx_N = b$$

- …por lo tanto, si dejamos las variables básicas en función de las no-básicas…

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

- …notación que se conoce como “diccionario” asociado a la base B

- Lo anterior nos permite reescribir el problema de optimización

Esta forma usaremos para el Simplex!!

$$\begin{aligned} &MAX\ Z = c^t x \\ &s.a. \\ &Ax = b \\ &x \geq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &MAX\ Z = c_B^t x_B + c_N^t x_N \\ &s.a. \\ &Bx_B + Nx_N = b \\ &x \geq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &MAX\ Z = c_B^t B^{-1}b + (c_N^t - c_b^t B^{-1}N)x_N \\ &s.a. \\ &x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ &x \geq 0 \end{aligned}$$

Algoritmo simplex primal

Asumamos que partimos con el problema de la colonia y el perfume desde 0…

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

- ¿Cuál es la base factible más fácil de identificar?

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \end{bmatrix}$$

- Por lo tanto, encontramos una base factible por lo que comenzamos a aplicar el algoritmo simplex

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [3.000 \quad 8.000] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 - 4x_2 \\ 1.800 - 2x_2 \\ 350 - x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 400 \\ x_2 \leq 900 \\ x_2 \leq 350 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 200 \\ h_2 = 1.100 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_3 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8.000 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 2.800.000 + [3.000 \quad -8.000] \begin{bmatrix} x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 1.100 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 1.100 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 - 2x_1 \\ 1.100 - 6x_1 \\ 350 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 100 \\ x_1 \leq 183 \\ 0 \leq 350 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 500 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_1 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 0 \\ 8.000 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 500 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ -3 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 100$$
$$x_2 = 350$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 500$$
$$h_3 = 0$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 3.100.000$

Verificar que $(x_1, x_2) = (0, 1)$ es solución básica factible y resolver problema de optimización partiendo con dicha base

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_2 \geq 1$$
$$x_1 \leq 5$$
$$x_1 + x_2 \leq 10$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Forma Estándar

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_2 - h_1 = 1$$
$$x_1 + h_2 = 5$$
$$x_1 + x_2 + h_3 = 10$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

- Primero verificamos que $(x_1, x_2) = (0,1)$ es factible

$$1 \geq 1$$
$$0 \leq 5$$
$$1 \leq 10$$
$$0{,}1 \geq 0$$

- Inmediatamente se verifica que es vértice, ya que hay 2 variables y 2 restricciones activas linealmente independientes $(1 \geq 1{,}0 \geq 0)$

- Primero verificamos que $(x_1, x_2) = (0,1)$ es factible

$$1 - h_1 = 1 \rightarrow h_1 = 0$$
$$0 + h_2 = 5 \rightarrow h_2 = 5$$
$$0 + 1 + h_3 = 10 \rightarrow h_3 = 9$$
$$0{,}1{,}0{,}5{,}9 \geq 0$$

- Inmediatamente se verifica que es vértice, ya que hay 5 variables y 5 restricciones activas linealmente independientes $(1 = 1{,}5 = 5{,}10 = 10{,}0 \geq 0{,}0 \geq 0)$

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la base factible que nos dieron

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 1 + \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 - x_1 \\ 9 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} 1 \geq 0 \\ x_1 \leq 5 \\ x_1 \leq 9 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 \\ x_2 = 1 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \\ h_3 = 4 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_2 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 11 + [-2 \quad 1] \begin{bmatrix} h_2 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos h_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar h_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + h_1 \\ 5 \\ 4 - h_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} h_1 \geq -1 \\ 5 \geq 0 \\ h_1 \leq 4 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 \\ x_2 = 5 \\ h_1 = 4 \\ h_2 = 0 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_3 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 15 + [-1 \quad -1] \begin{bmatrix} h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 5$$
$$x_2 = 5$$
$$h_1 = 4$$
$$h_2 = 0$$
$$h_3 = 0$$

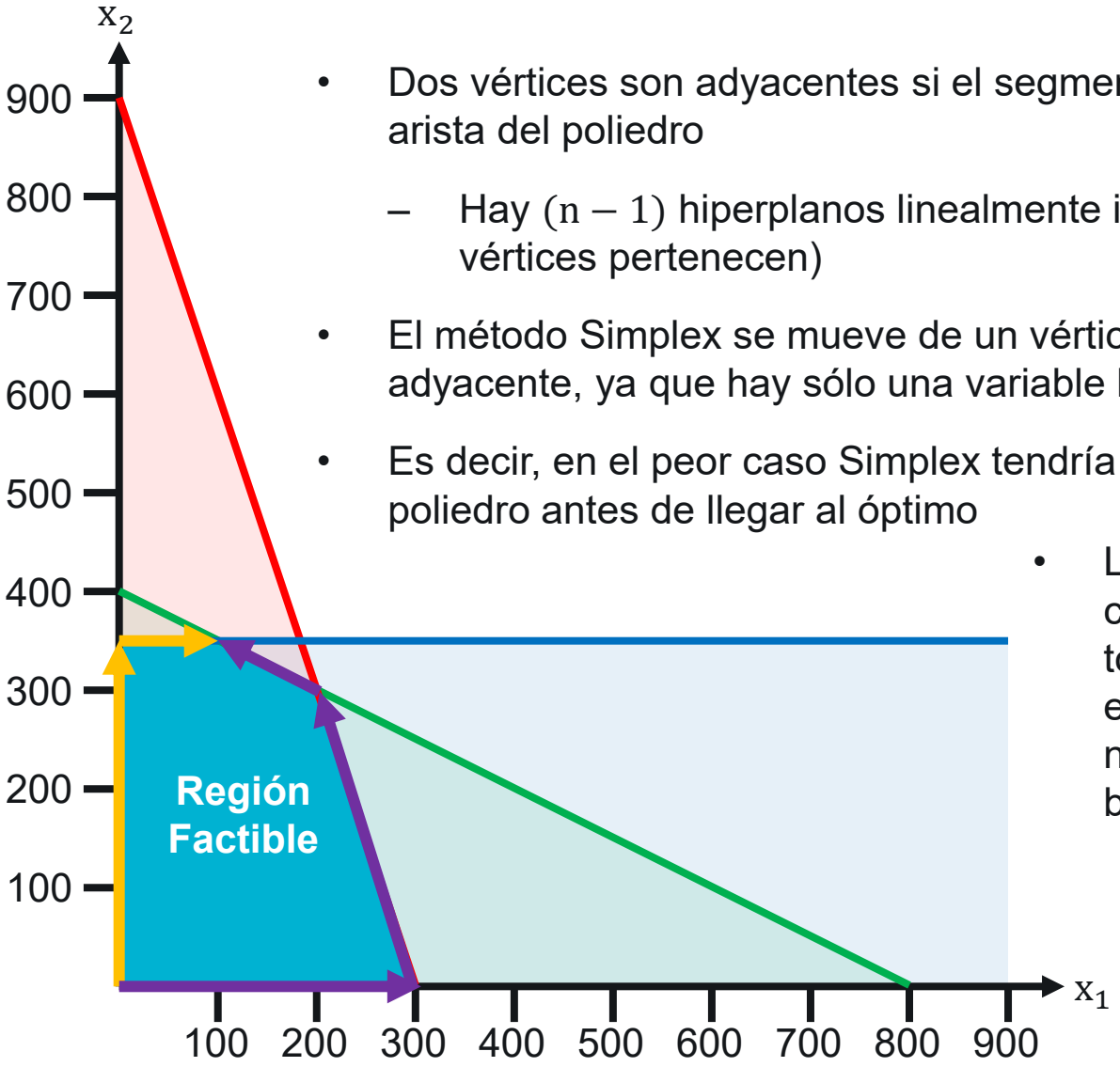
- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 15$

Ejercicio Propuesto Simplex

Resolver el siguiente problema usando Simplex

$$\text{MAX}_x\ Z = 4x_1 + 2x_2 + x_3$$
$$\text{s.a.}$$
$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$$
$$2x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

En cada Iteración, El método Simplex se mueve de un vértice del poliedro a otro vértice adyacente…



- Dos vértices son adyacentes si el segmento de recta que los une es una arista del poliedro
  - Hay $(n-1)$ hiperplanos linealmente independientes a los que ambos vértices pertenecen)
- El método Simplex se mueve de un vértice del poliedro, a un vértice adyacente, ya que hay sólo una variable básica que entra/sale de la base
- Es decir, en el peor caso Simplex tendría que recorrer todos los vértices del poliedro antes de llegar al óptimo
- Las soluciones básicas son combinaciones de m variables tomadas entre las n variables existentes, por lo anterior el número máximo de soluciones básicas es de

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

RECUERDA

Criterio de optimalidad

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + (c_N^t - c_b^t B^{-1} N) x_N$$

$$\text{s. a.}$$

$$x_B = B^{-1} b - B^{-1} N x_N$$

$$x \geq 0$$

Criterio de factibilidad (≥0)

El Simplex mejora la solución cambiando una variable básica en cada iteración

1. Preparar la base

Forma estándar + variables de holgura
Base factible: $xB = B^{-1}b \geq 0$
Diccionario: xB en función de xN

2. Mejorar la solución

Revisar los costos reducidos
Elegir la variable que entra
Buscar una dirección que aumente Z

SIMPLEX PRIMAL

base factible → base mejor

3. Hacer el pivote

Aplicar la prueba de razón mínima
La restricción más exigente decide quién sale
Actualizar la base y el diccionario

4. Reconocer el óptimo

En MAX: ningún costo reducido permite mejorar
Leer x* desde la base final
Calcular e interpretar Z*

IDEA GEOMÉTRICA • cada pivote mueve la solución a un vértice adyacente de la región factible

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS